ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «РОЗБРОБКА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМ»

Загальна структура. Комплекс складається з трьох лабораторних робіт. Максимальна кількість балів — 70.

Лабораторна робота №1. Ознайомлення з програмним забезпеченням для обробки зображень, відео та аудіо

Максимальна оцінка: 20 балів.

Завдання

Створіть завершений відеоролик тривалістю 45–90 секунд, використовуючи програмні засоби для роботи з відео, зображеннями та аудіо. Тематика відеоролика обирається студентом самостійно.

Обов'язкові вимоги

1. Використати не менше трьох відеофрагментів. Щонайменше один із них має бути записаний студентом самостійно. Інші можуть бути власними, отриманими з відкритих джерел або створеними засобами генеративного AI.
2. Використати не менше трьох переходів між відеофрагментами. Бажано застосувати щонайменше два різні типи переходів.
3. Створити назву та вступні або фінальні титри. Графічні елементи для них необхідно створити або відредагувати у Photoshop, GIMP, Figma, Canva, Photopea або іншому графічному редакторі.
4. Самостійно створити або відредагувати невеликий MIDI-файл у програмному засобі для роботи з музикою. MIDI або результат його перетворення в аудіо повинен бути використаний у фінальному ролику.
5. Створити або знайти WAV-файл та виконати над ним щонайменше дві операції обробки: обрізання, нормалізацію, зміну гучності, fade in/fade out, фільтрацію шуму, накладання аудіоефектів тощо.
6. Використати хоча б один суттєвий елемент, створений генеративним AI: зображення, відеофрагмент, музику, озвучення тощо. Використаний інструмент та промпт необхідно зазначити у звіті.
7. Фінальне відео повинно містити відео та щонайменше дві звукові складові, наприклад фонову музику та звукові ефекти або озвучення.

Дослідження стиснення відео

Експортуйте один і той самий фінальний ролик щонайменше у двох варіантах із використанням різних кодеків або параметрів стиснення. Для коректності порівняння роздільна здатність та частота кадрів повинні залишатися однаковими.

Для кожного варіанта зафіксуйте кодек, роздільну здатність, FPS, bitrate/quality, розмір файлу та суб'єктивну оцінку якості. Зробіть короткий висновок про найкраще співвідношення між розміром файлу та якістю. За бажанням аналогічний експеримент можна провести для аудіофайлів.

Звіт

- короткий опис створеного ролика;
- перелік використаного програмного забезпечення та його призначення;
- опис роботи з MIDI;
- опис операцій над WAV;
- назву використаного AI-інструменту та промпт;
- порівняння варіантів стиснення;
- короткі висновки.

Оцінювання — 20 балів

- 13 балів — виконання всіх технічних вимог.
- 4 бали — експеримент зі стисненням та його аналіз.
- 3 бали — якість, цілісність, оформлення та креативність результату.

Лабораторна робота №2. Розробка мультимедійного застосунку з використанням сучасних технологій

Максимальна оцінка: 25 балів.

Студент обирає один із трьох запропонованих варіантів. Мова програмування та технології обираються самостійно: C#/.NET, Java, Python, JavaScript тощо. Дозволено використовувати сторонні бібліотеки для роботи з UI, файлами, аудіо та відео, якщо конкретним варіантом не передбачена власна реалізація певного алгоритму.

Варіант 1. Медіаплеєр

Розробіть desktop-застосунок для відтворення мультимедійного контенту.

- відкриття локального медіафайлу;
- Play / Pause та Stop;
- перехід вперед/назад;
- переміщення по запису за допомогою progress bar;
- відображення поточного та загального часу;
- регулювання гучності;
- підтримка щонайменше двох поширених аудіоформатів та двох відеоформатів;
- відтворення доступного медіаконтенту за URL. Реалізація власного HLS/DASH-клієнта не вимагається.

Варіант 2. Соніфікація даних

Розробіть програму, яка перетворює числові дані на MIDI-композицію. Вхідні дані повинні містити щонайменше два числові показники.

Кожен показник повинен впливати хоча б на один параметр MIDI, наприклад: висоту ноти, velocity, тривалість або MIDI-інструмент. Програма повинна автоматично сформувати MIDI-файл на основі вхідних даних. У звіті необхідно пояснити правила перетворення даних у звук.

Варіант 3. MIDI-анімація

Розробіть програму, яка створює анімацію на основі інформації з MIDI-файлу. MIDI-файл повинен містити щонайменше дві доріжки.

Інформація MIDI повинна впливати щонайменше на два параметри анімації: координати, розмір, колір, швидкість, появу/зникнення об’єкта, тип анімації тощо. Необхідно продемонструвати зв’язок між MIDI-подіями та поведінкою об’єктів.

Власний варіант

Студент може запропонувати власний мультимедійний застосунок, якщо він передбачає програмну обробку аудіо, відео, MIDI або іншого мультимедійного контенту. Власний варіант необхідно погодити з викладачем до початку виконання.

Оцінювання — 25 балів

- 17 балів — реалізація обов’язкового функціоналу.
- 5 балів — якість програмної реалізації, структура коду та коректна робота програми.
- 3 бали — додаткові можливості, UI/UX або розширення базового функціоналу.

Лабораторна робота №3. Реалізація алгоритмів стиснення з втратами

Максимальна оцінка: 25 балів.

Завдання

Розробіть програму для експериментального стиснення зображень на основі дискретного косинусного перетворення (DCT) та дискретного вейвлет-перетворення (DWT). Результати роботи двох методів повинні відображатися поряд для порівняння.

Вхідне зображення — у відтінках сірого. Рекомендований розмір — 512×512 px або інший розмір, зручний для виконання перетворень.

DCT

Зображення необхідно розбити на блоки 8×8. DCT повинно бути реалізовано через матричне представлення перетворення.

- пряме DCT;
- обробку/відкидання коефіцієнтів;

- обернене DCT;
- відновлення зображення.

DWT

Для базового варіанта використовуйте вейвлет Хаара.

- пряме перетворення Хаара;
- обробку/відкидання коефіцієнтів;
- обернене перетворення;
- відновлення зображення.

За погодженням з викладачем можна використати інший тип вейвлета.

Що означає «власна реалізація»

Дозволено використовувати стандартні засоби та бібліотеки для роботи з масивами, множення матриць, читання/збереження зображень, UI та побудови графіків. Наприклад, дозволяється використовувати NumPy для матричних операцій.

Не дозволяється використовувати готові функції або бібліотеки, які безпосередньо виконують DCT/DWT та обернені перетворення замість реалізації студента (наприклад, готові dct(), idct(), dwt(), idwt()).

Стиснення

Для обох алгоритмів необхідно реалізувати механізм зменшення кількості значущих коефіцієнтів. Конкретний спосіб студент може обрати самостійно:

- thresholding;
- збереження визначеної частки найбільших коефіцієнтів;
- квантування;
- обнулення високочастотних коефіцієнтів.

Студент повинен мати можливість змінювати рівень стиснення та спостерігати його вплив на результат.

Порівняння результатів

Для кожного методу проведіть експерименти щонайменше з трьома рівнями стиснення. Для кожного експерименту визначте:

- кількість або частку збережених коефіцієнтів;
- PSNR;
- візуальну якість відновленого зображення.

Для оцінювання якості обов’язково використовуйте PSNR. Окремо можна розрахувати коефіцієнт стиснення, зазначивши спосіб його визначення, оскільки кількість ненульових коефіцієнтів та реальний розмір закодованого файлу — не одне й те саме.

Результат роботи програми

Програма повинна дозволяти візуально порівняти Original | DCT | DWT та відображати значення PSNR для отриманих результатів.

Оцінювання — 25 балів

- 7 балів — власна реалізація прямого та оберненого DCT.
- 7 балів — власна реалізація прямого та оберненого DWT.
- 3 бали — реалізація механізму стиснення та можливості змінювати його рівень.
- 4 бали — розрахунок PSNR, проведення експериментів та порівняння результатів DCT і DWT.
- 4 бали — якість програмної реалізації, представлення результатів та обґрунтовані висновки.

Загальні вимоги до захисту

1. Продемонструвати результати виконання лабораторної роботи.
2. Пояснити використані технології та програмні засоби.
3. Показати основні частини власного коду.
4. Пояснити принцип роботи реалізованих алгоритмів.
5. Відповісти на запитання щодо отриманих результатів.

Для програмних завдань студент повинен розуміти представлений код та мати можливість пояснити його ключові частини.

Використання AI-інструментів для допомоги під час розробки допускається, однак студент несе відповідальність за правильність рішення та повинен бути здатним пояснити представлений код.